

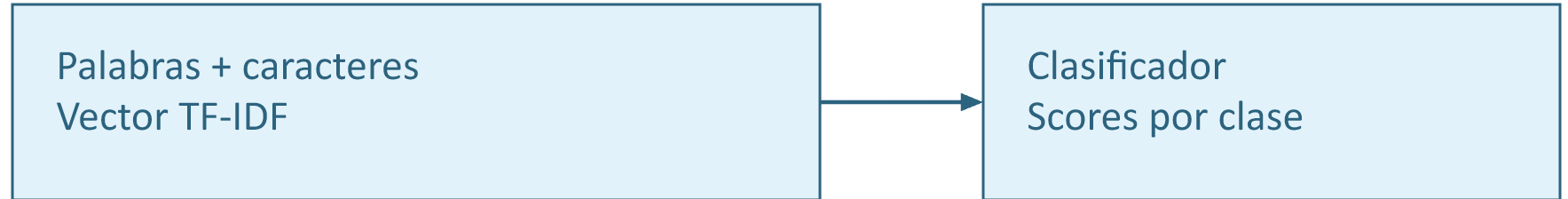
Clasificación de reportes de violencia

Elección de modelos, aumentación de Severe y decisiones finales alrededor de un ancla

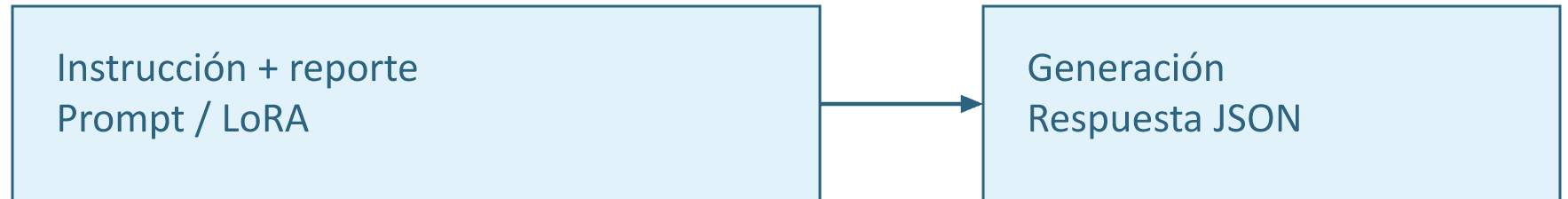
Marcel Herrera Rendón
Universidad de Sonora

Tres familias, tres formas de clasificar

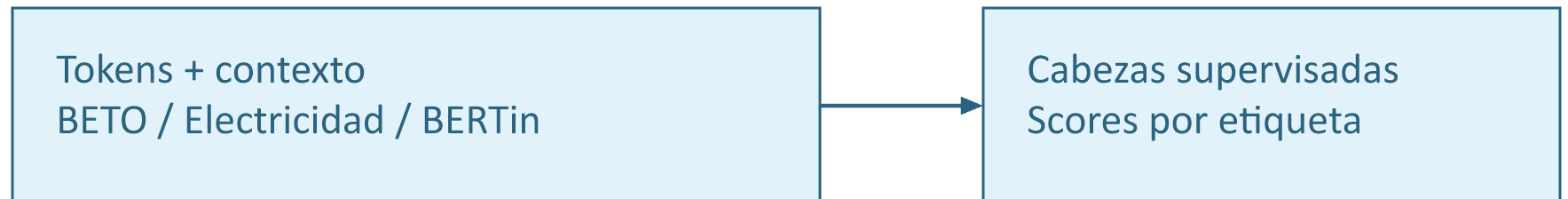
Clásicos



LLM generativos



Encoders Transformer

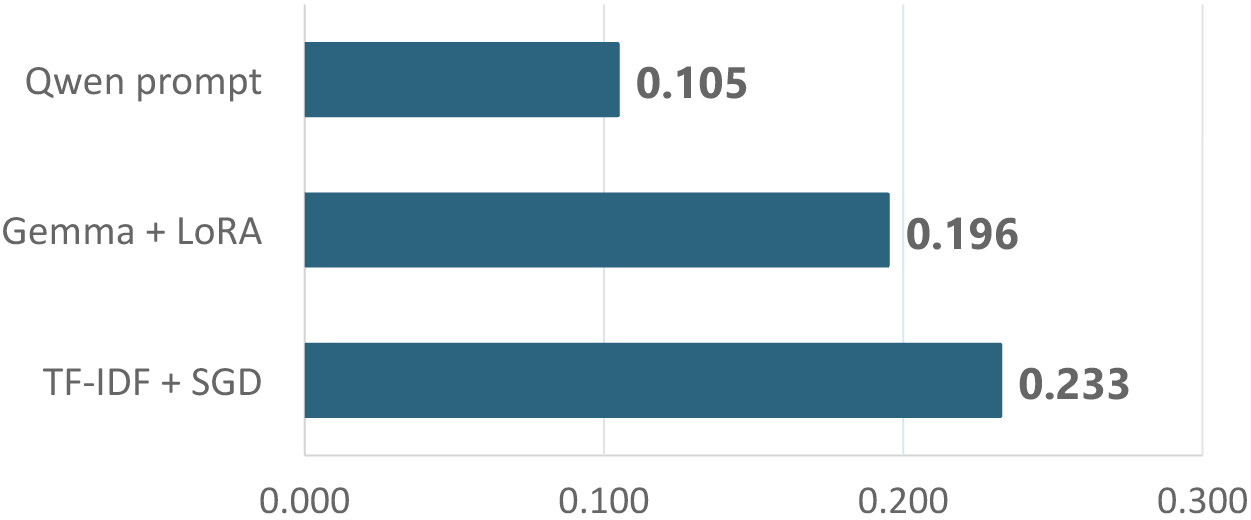


Los LLM también usan Transformers. Aquí distinguimos su uso generativo y discriminativo.

La evidencia orientó la elección

Pilotos sobre los mismos 133 reportes

Exactitud conjunta S1 + S2



LoRA: 625 ejemplos, 80 pasos.
Resultados acotados a estos pilotos.

Clásicos frente a BETO

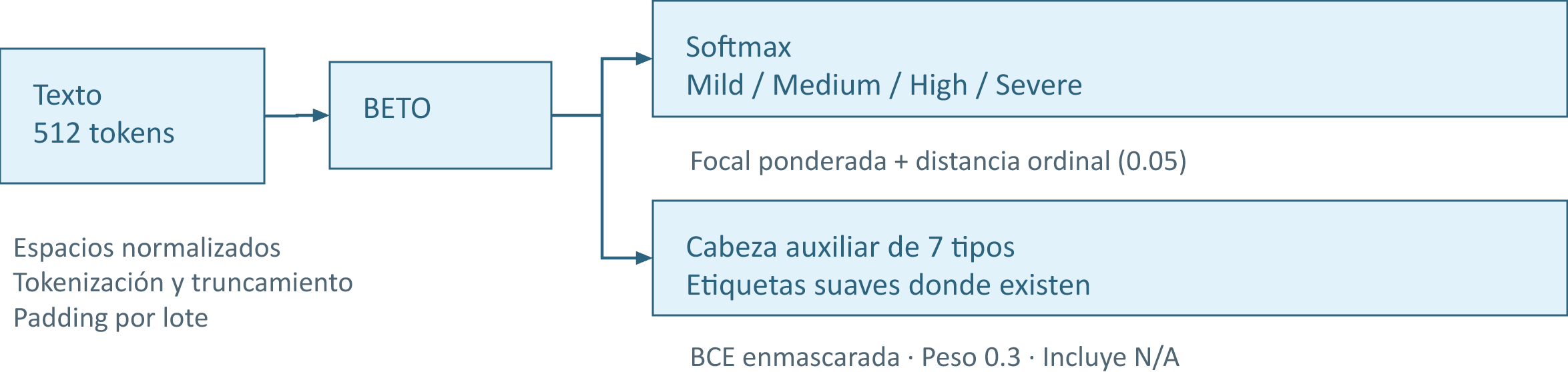
Desarrollo completo · Recetas distintas

Métrica	Clásico	BETO
S1 macro-F1	0.4974*	0.5429
S2 macro-F1	0.7642	0.8198
S2 micro-F1	0.8449	0.8685

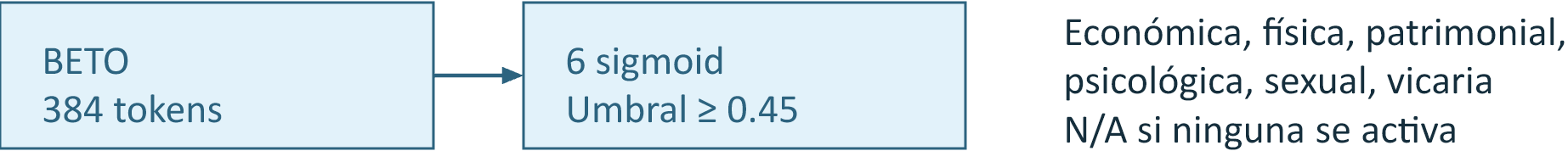
*S1: referencia clásica temprana.
S2: SVM caracteres / BETO umbral 0.45.
Los paneles usan métricas distintas.

El problema determina las salidas

S1 · Receta BETO aumentada (augrep08)

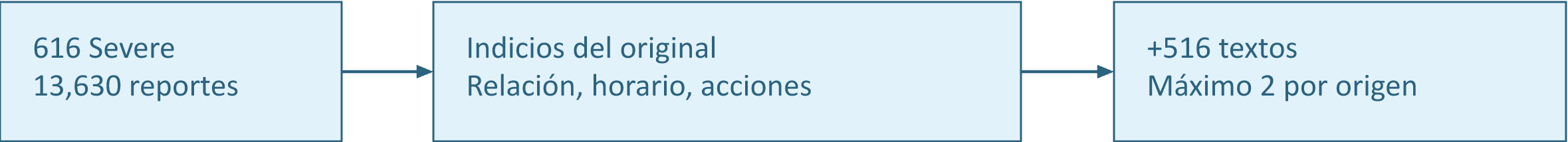


S2 · Componente final independiente



Aumentación dirigida a Severe

Solo entrenamiento · Originales conservados · Etiquetas heredadas



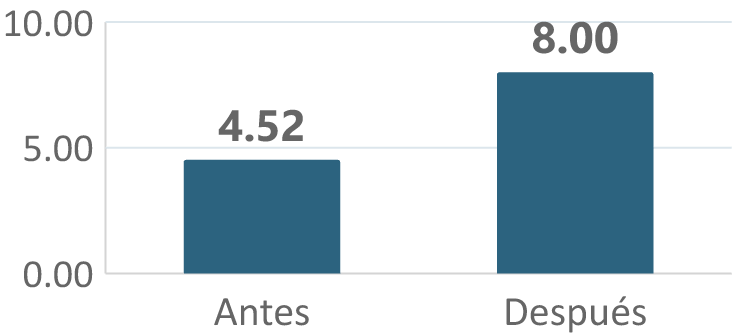
Composición con plantillas de reporte



Semilla estable por registro.
No se usó un LLM para estas variantes.

Pueden introducir hechos: falta auditar
la fidelidad de las etiquetas.

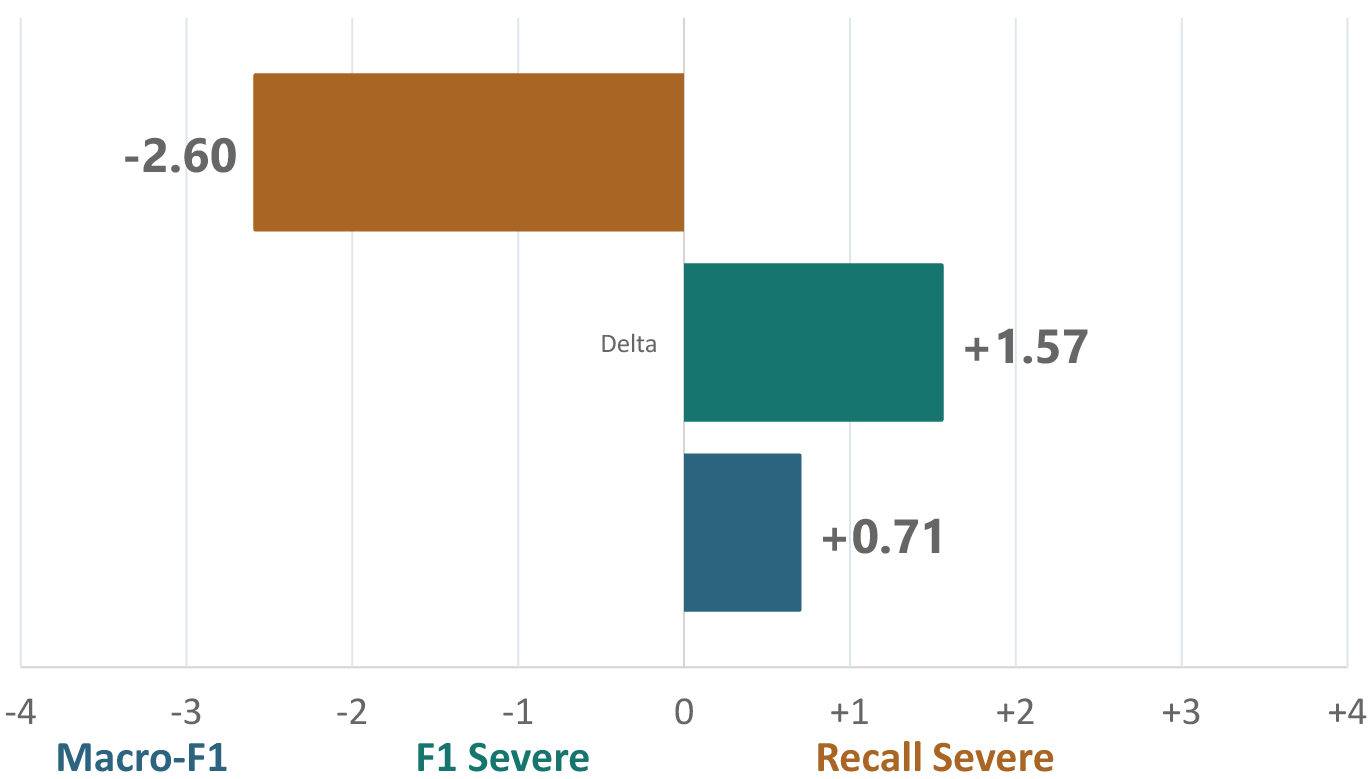
Proporción de Severe (%)



1,132 / 14,146 · Balance parcial

La mejora incluye un intercambio de errores

Cambio absoluto × 100 · Cero = sin cambio



Mismos 3,405 reportes de desarrollo.
Sin aumentación en evaluación.

Métrica	Base	Aug.
Macro-F1	0.5481	0.5552
F1 Severe	0.4178	0.4335
Recall	0.3961	0.3701

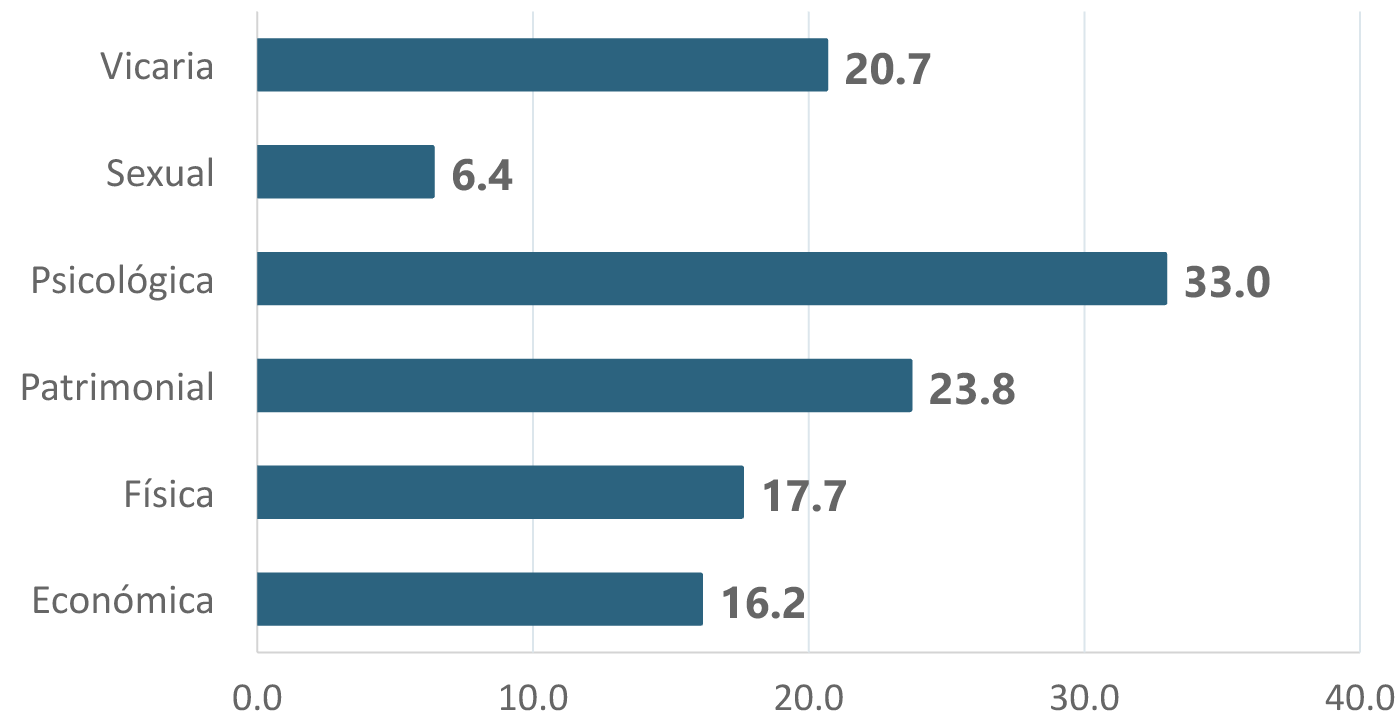
F1 mejora; recall baja

Estilo, balance y pesos cambian juntos.
Falta aislar sus efectos.

El desacuerdo permanece en las etiquetas

Análisis nuevo de etiquetas suaves S2 · Desarrollo: 1,212 reportes

Decisiones con voto dividido (%) · Denominador: todos los reportes



72.36%

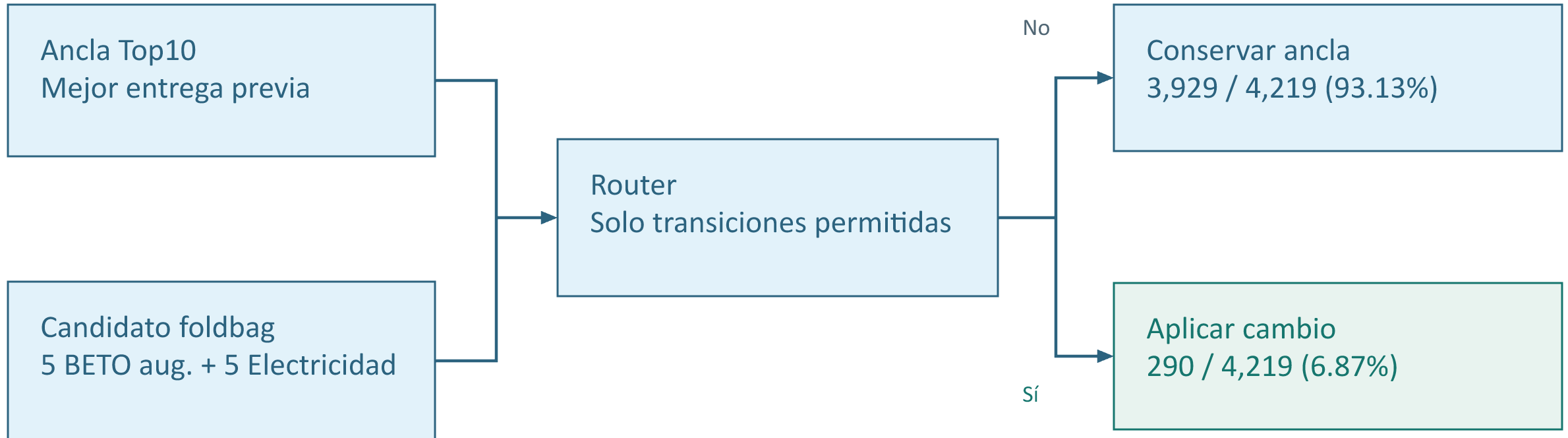
con al menos un tipo dividido
877 de 1,212 reportes



Ejemplo de 3 votos.
Varianza interna: $p(1-p) = 2/9$.

Sin identidades ni votos S1: no mide diferencias entre trabajadores. 24 discrepancias hard/soft en desarrollo.

El ancla limita los cambios finales



Medium → Mild: 177 Mild → Medium: 101 High → Severe: 12

High → Severe exige indicios léxicos severos. Recetas seleccionadas + regla de decisión final.

Resultados del sistema completo

SEVERIDAD · MACRO-F1

0.60798

3.º / 16 equipos

Ancla 0.60678 → Final 0.60798
Cambio: +0.00120

TIPOS · MICRO-F1

0.87016

6.º / 15 equipos

Predicciones S2
sin cambios finales

El test oficial orientó la selección. La transferencia entre instituciones sigue sin evaluarse.

Una estrategia que se puede poner a prueba en otros contextos

Comparar familias con el mismo protocolo

Adaptar salidas y pérdidas a las etiquetas

Evaluar aumentación por clase y tipo de error

Próximas pruebas

Auditoría de variantes · Control de balance y pesos

Varias semillas · Validación por institución y consenso

Código y evidencia: github.com/mariron42/clasificador_violencia